

诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。 本人签字：\_\_\_\_\_

编号：\_\_\_\_\_

西北工业大学考试试题（卷）

2021—2022 学年 秋季 学期

开课学院 软件学院 课程 信号与系统 学时 72

考试日期 2022.4.15 考试时间 2 小时 考试形式 ( 开 ) ( A ) 卷  
( 闭 ) ( B )

|    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|      |  |     |  |     |  |
|------|--|-----|--|-----|--|
| 考生班级 |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |
|------|--|-----|--|-----|--|

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 信号  $f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)$ ，其中  $t$  是时间变量， $\varepsilon(t)$  是单位阶跃函数，则  $f(t)$  是\_\_\_\_\_。

A、功率信号                      B、能量信号  
C、既是功率信号又是能量信号      D、既不是功率信号又不是能量信号

2. 已知某系统的初始状态为 0，其系统响应为  $r(t) = \sin(t)e(t)$ ，其中  $e(t)$  是输入信号，则该系统是\_\_\_\_\_。

A、线性时不变系统                      B、非线性时变系统  
C、线性时变系统                      D、非线性时不变系统

3. 将信号  $f(2t + 4)$  压缩 2 倍后的信号为\_\_\_\_\_

A、 $f(t)$                       B、 $f(t + 4)$   
C、 $f(4t)$                       D、 $f(t + 2)$

4. 以下说法正确的是 \_\_\_\_\_

A、时域分析只能求解零状态响应      B、频域分析只能求解零状态响应  
C、频域分析可以求解全响应              D、复频域分析只能求解零状态响应

5. 已知某 LTI 系统的零输入响应为  $r_{zi}(t)$ ；当激励为  $e(t)$  时，全响应为  $r(t)$ ；当激励为  $10e(t)$  时，其全响应为\_\_\_\_\_。

A、 $r_{zi}(t) + 10r(t)$                       B、 $10r_{zi}(t) + r(t)$   
C、 $10r_{zi}(t) + 10r(t)$                       D、 $r_{zi}(t) + 10(r(t) - r_{zi}(t))$

6. 序列  $\sum_{i=2}^{+\infty} 2^i \delta(i - 2) =$ \_\_\_\_\_。

A、 $4\varepsilon(k)$       B、4      C、 $4\varepsilon(k-2)$       D、 $4\varepsilon(-k)$

7. 依据极零图画系统的幅频特性时,  $j\omega$  靠近极点, 幅频特性曲线出现\_\_\_\_,  $j\omega$  靠近零点时, 幅频特性曲线出现\_\_\_\_。

A、波峰、波峰      B、波谷、波谷      C、波峰、波谷      D、波谷、波峰

8. 某因果连续系统的系统函数为  $H(s) = \frac{s-2}{s+2}$ , 下面说法错误的是\_\_\_\_\_。

A、这是一个一阶系统      B、这是一个稳定系统  
C、这是一个最小相位系统      D、这是一个全通系统

9. 线性时不变系统 IO 方程为  $y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = ae(k)$ , 其中  $a$  是大于 0 的实数。该系统\_\_\_\_\_。

A、不稳定      B、稳定      C、临界稳定      D、稳定性与  $a$  取值有关

10. 若状态方程为  $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$ , 则下述哪种形式不可能是系统的零输入响应\_\_\_\_\_。

A、 $e^t \varepsilon(t)$       B、 $e^{2t} \varepsilon(t)$       C、 $e^{9t} \varepsilon(t)$       D、0

## 二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.  $\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \sin(\pi t)$  的周期为\_\_\_\_\_。

2.  $\cos(w_0 t)$  的频谱函数为\_\_\_\_\_。

3. 已知  $f(t)$  的频谱函数为  $F(jw)$ , 则  $f(t)\cos(w_0 t)$  的频谱函数为\_\_\_\_\_。

4. 已知某 LTI 系统的微分方程为  $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5 \frac{de(t)}{dt} + e(t)$ , 则系统的自然频率为\_\_\_\_\_。

5. 信号  $\int_{-\infty}^{+\infty} (t-6)\delta(t-8) dt =$  \_\_\_\_\_。

6. 一个时间长度为 2min 的信号, 频谱包含直流至 100Hz 分量的连续时间信号, 为了便于计算机处理, 需对其进行抽样, 那么最小的理想抽样点数是\_\_\_\_\_。

7.  $F(z) = z^2 + 3 + 7z^{-1}$ ,  $0 < |z| < +\infty$ , 则原序列  $f(k) =$  \_\_\_\_\_。

8. 若连续时间系统的转移算子为  $H(p) = \frac{p+1}{p^3 - p^2 + 0.25p + 1}$ , 则该系统的系统函数  $H(s)$  为\_\_\_\_\_。

9. 若离散时间系统的单位函数响应  $h(k) = a^k \varepsilon(k)$ , 则该系统的系统函数  $H(z)$  为\_\_\_\_\_。（注：标出收敛域）

10. 已知  $f_1(k) = \{1, 2, 3\}$ ,  $f_2(k) = \{1, 1, 1\}$ , 那么  $f_1(k) * f_2(k) =$  \_\_\_\_\_。

$\uparrow$   
 $k = 0$

$\uparrow$   
 $k = 0$

### 三、简单计算题（30 分）

1. 已知信号  $f(t)$  如图 1 所示。（共 6 分，每小题 2 分）

(1) 写出  $f(t)$  的数学表达式

(2) 写出  $f_1(t) = \frac{df(t)}{dt}$  的数学表达式，并画出其波形。

(3) 画出  $f\left(\frac{t}{2} + 1\right)$  的波形。

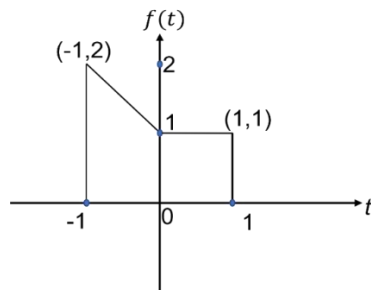


图 1

2. 卷积计算。（共 6 分，每小题 3 分）

(1) 写出时域卷积公式

(2) 利用时域卷积公式计算如下两个函数的卷积

$$[e^{2t}\varepsilon(t)] * [e^{3t}\varepsilon(t)]$$

3. 已知差分方程为  $y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = x(k+1) + x(k)$ ，画出直接型模拟框图。（4 分）

4. 已知某离散时间系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{z+1}{z^2 + 0.5z + P}$$

求使得该系统稳定时的  $P$  的取值范围。（4 分）

5. 某初始状态不为零的线性移不变离散系统，当激励为  $e(k)$  时，全响应为  $y_1(k) = (0.5^k + 1)\varepsilon(k)$ ，当激励为  $-e(k)$  时，全响应为  $y_2(k) = [(-0.5)^k - 1]\varepsilon(k)$ 。求当初始状态增加一倍且激励为  $4e(k)$  时的全响应。（本题中，初始状态指  $0^-$  时刻系统状态）（6 分）

6. 已知函数  $f(k)$  的  $z$  变换为：

$$F(z) = \frac{2z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2}, 1 < |z| < 2$$

求原函数  $f(k)$ 。（4 分）

### 四、系统分析题（30 分）

1. 已知某 LTI 因果连续系统的阶跃响应为  $g(t) = \varepsilon(t-2) + e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求当输入信号为  $f(t) = 3e^t (-\infty < t < +\infty)$  时，系统的零状态响应。（13 分）

2. 某离散系统差分方程如下： $y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = e(k+1) + e(k)$ ，假设  $e(k) = \varepsilon(k)$ ，初始条件为  $y_{zi}(-1) = 0, y_{zi}(0) = 0$ ，求零输入响应、零状态响应、全响应，并判断系统的稳定性。（17 分）

附录：

表 1 常用傅里叶变换、拉普拉斯变换

| 时域函数                    | 傅里叶变换                                   | 拉普拉斯变换            |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| $\delta(t)$             | 1                                       | 1                 |
| $\varepsilon(t)$        | $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ | $\frac{1}{s}$     |
| $e^{-at}\varepsilon(t)$ | $\frac{1}{a + j\omega}$                 | $\frac{1}{s + a}$ |

表 2 常用 Z 变换

| 时域函数                | Z 变换              |
|---------------------|-------------------|
| $\delta(k)$         | 1                 |
| $\varepsilon(k)$    | $\frac{z}{z - 1}$ |
| $v^k\varepsilon(k)$ | $\frac{z}{z - v}$ |

表 3 变换性质 ( $t \geq 0, n > 0$ )

| 性质   | 傅里叶变换                                                                         | 拉普拉斯变换                                                                                                     | Z 变换                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 线性   | $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \leftrightarrow a_1 F_1(j\omega) + a_2 F_2(j\omega)$ | $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \leftrightarrow a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$                                          | $a_1 f_1(k) + a_2 f_2(k) \leftrightarrow a_1 F_1(z) + a_2 F_2(z)$                |
| 延时   | $f(t - t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$                       | $f(t - t_0) \leftrightarrow F(s)e^{-st_0}$                                                                 | $f(k + n) \leftrightarrow z^n \left[ F(z) - \sum_{i=0}^{n-1} f(i)z^{-i} \right]$ |
| 移频   | $f(t)e^{j\omega_c t} \leftrightarrow F(j\omega - j\omega_c)$                  | $f(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow F(s - s_0)$                                                                 |                                                                                  |
| 尺度变换 | $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$         | $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{s}{a}\right)$                                            | $a^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$                             |
| 时域微分 | $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$                         | $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$                                                          |                                                                                  |
| 时域积分 | $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega)$ | $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^0 f(\tau) d\tau}{s}$ |                                                                                  |
| 频域微分 | $-jtf(t) \leftrightarrow \frac{d}{d\omega} F(j\omega)$                        | $-tf(t) \leftrightarrow \frac{d}{ds} F(s)$                                                                 | $kf(k) \leftrightarrow (-z) \frac{d}{dz} F(z)$                                   |
| 频域积分 |                                                                               | $\frac{1}{t} f(t) \leftrightarrow \int_s^\infty F(x) dx$                                                   |                                                                                  |
| 初值定理 |                                                                               | $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$                                                               |                                                                                  |
| 终值定理 |                                                                               | $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$                                                                 |                                                                                  |
| 卷积   | $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$                    | $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s)F_2(s)$                                                             | $f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z)F_2(z)$                                   |

注：命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

共 5 页 第 5 页